

DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS & ARSITEKTUR DATABASE

Pengembangan Platform MaganTara Berbasis Laravel Stack (V7 - Absolute Final)

1. Arsitektur, Email, & Pendekatan Teknis Utama

- **Arsitektur Aplikasi:** Monolith + Blade (Full Laravel Tradisional).
- **Sistem Email (Mailing):** Menggunakan komponen `Mailables` Laravel. Sistem diwajibkan mengirimkan email berisikan kode OTP (One-Time Password) ke alamat pengguna untuk fitur seperti "Lupa Password" atau "Verifikasi Akun".
- **Storage File (CV, Avatar, Logo):** Disimpan pada `local disk (storage/app/public)` menggunakan fitur symlink Storage.

2. Manajemen Akun & Logika Verifikasi

- **Penghapusan Permanen (Permanent Delete):** Penghapusan akun pengguna (Mahasiswa/Perusahaan) bersifat PERMANEN (Hard Delete). Semua relasi ke tabel `lamarans` dan `lowongans` harus dihapus secara otomatis menggunakan mekanisme `onDelete('cascade')` pada database.
- **Siklus Verifikasi Perusahaan:** Apabila Admin menolak verifikasi perusahaan (status menjadi `rejected`), akun tidak akan terkunci mati. Perusahaan tetap dapat melakukan `login`, mengedit/memperbaiki profilnya, lalu menekan tombol **Pengajuan Ulang (Re-submit)** yang akan mengembalikan status akun menjadi `pending`.

3. Logika Transisi Status Lamaran Fleksibel

Aplikasi memperbolehkan pembatalan dan penolakan secara dinamis:

- **Alur Maju:** `Dikirim` → `Dilihat` → `Seleksi` → `Interview` → `Diterima`
- **Dibatalkan:** `Dikirim` → `Dibatalkan` Hanya Mahasiswa
- **Ditolak:** `Dikirim` / `Dilihat` / `Seleksi` / `Interview` → `Ditolak` Hanya Perusahaan

Visibilitas UX: Jika mahasiswa membatalkan lamaran, lamaran **tetap tampil** di Dashboard Perusahaan dengan label `Dibatalkan` demi transparansi. Namun, seluruh tombol aksi akan **di-disable (read-only)**.

4. Spesifikasi Filter & Skill Match Percentage

Fitur rekomendasi kecocokan kandidat dihitung menggunakan rasio interseksi data set skill antara profil mahasiswa dengan syarat lowongan.

$$\text{Rumus: } P = (\Sigma (S_{\text{mahasiswa}} \cap S_{\text{lowongan}}) / \Sigma S_{\text{lowongan}}) \times 100\%$$

Filtering & Pagination: Dashboard perusahaan dilengkapi dengan kemampuan **Filter Pelamar** berdasarkan kalkulasi persentase ini (contoh: menampilkan pelamar dengan `Skill Match > 80%`). Hasil query menggunakan *pagination* standar sebanyak **15 item per halaman**.

5. Skema Database & Migration Blueprint

5.1 Master Data Global (Dikelola Oleh Admin)

Nama Tabel	Kolom & Relasi
<code>countries</code> , <code>provinces</code> , <code>cities</code>	Data berantai lokasi. (e.g. <code>cities</code> memiliki <code>province_id</code>).
<code>universities</code> , <code>majors</code>	<code>id (PK)</code> , <code>name (string, 150)</code> . Master data Pendidikan.
<code>industries</code>	<code>id (PK)</code> , <code>name (string, 100)</code> . Master data Bidang Industri Perusahaan.
<code>skills</code>	<code>id (PK)</code> , <code>name (string, 100, unique)</code> . Master data kompetensi.

5.2 Tabel Pengguna Utama (Core Users)

Nama Tabel	Kolom & Keterangan
<code>mahasiswas</code>	<code>id (PK)</code> , <code>name (string, 100)</code> , <code>email (string, unique)</code> , <code>password (string)</code> , <code>email_verified_at (timestamp, null)</code> , <code>avatar (string, null)</code> , <code>university_id (FK)</code> , <code>major_id (FK)</code> , <code>semester (tinyint)</code> , <code>bio (text, null)</code> , <code>experience (text, null)</code> , <code>cv_path (string)</code> , <code>created_at</code> , <code>updated_at</code> .
<code>perusahaans</code>	<code>id (PK)</code> , <code>name (string, 100)</code> , <code>email (string, unique)</code> , <code>password (string)</code> , <code>industry_id (FK)</code> , <code>status_verification (enum: 'pending', 'verified', 'rejected')</code> , <code>website_url (string, null)</code> , <code>logo (string)</code> , <code>description (text)</code> , <code>employee_scale (string, null)</code> , <code>office_address (text)</code> , <code>created_at</code> , <code>updated_at</code> .

5.3 Tabel Lowongan & Transaksi Lamaran

Nama Tabel	Kolom & Keterangan
<code>lowongans</code>	<code>id (PK)</code> , <code>perusahaan_id (FK, onDelete: cascade)</code> , <code>title (string)</code> , <code>description (text)</code> , <code>work_system (enum)</code> , <code>payment_type (enum)</code> , <code>duration_months (int)</code> , <code>deleted_at (enum: 'draft', 'published', 'closed')</code> , <code>deleted_at (softDeletes)</code> .

Nama Tabel	Kolom & Keterangan
lamarans	id (PK) , mahasiswa_id (FK, onDelete: cascade) , lowongan_id (FK, onDelete: cascade) , cv_snapshot_path (string) , status (enum: 'dikirim', 'dilihat', 'seleksi', 'interview', 'diterima', 'ditolak', 'dibatal') , recruiter_notes (text, null) , created_at (timestamp) .
lowongan_major , lowongan_skill	Pivot table untuk data multi-select jurusan dan syarat kompetensi.

6. Pra-Penerapan & Otomatisasi (Cron Job)

6.1 Seeder Akun Admin (Pre-deployment)

Untuk memastikan platform dapat langsung diakses setelah di-*deploy*, sistem wajib menyertakan kelas `AdminSeeder`. Skrip ini akan membuat kredensial administrator awal dengan membaca *Environment Variables* dari file `.env` (misal: `ADMIN_DEFAULT_EMAIL` dan `ADMIN_DEFAULT_PASSWORD`) demi keamanan yang optimal.

6.2 Logika Laravel Task Scheduling & Notifikasi

Ditangani melalui `routes/console.php` (Laravel 11) yang berjalan otomatis via cron job `* * * * *` di OS Server:

- **Queue Driver:** Menggunakan `Database` queue driver untuk notifikasi.
- **Penutupan Lowongan (Auto-Close):** Tepat pada jam `00:00` waktu server, sistem mengeksekusi `*bulk update* Status = 'Closed'` untuk semua baris `lowongans` dimana `deadline < today()`.
- **Reminder Deadline H-3:** Scheduler mengirim notifikasi ke Perusahaan jika deadline tinggal 3 hari.